

به نام خدا

آزمونک نظریه اعداد درس مبانی امنیت شبکه - بهار ۱۴۰۵

لطفا پاسخ ها را خوانا و شفاف به صورت **دستی روی کاغذ** نوشته و تصویر آن را در قالب فایل PDF بارگذاری کنید. در پاسخ دهی به سوالات استفاده از هرگونه منابع آنلاین و آفلاین **مجاز نمی باشد**.

مدت زمان آزمون **۷۵ دقیقه** می باشد و پاسخ های ارسال شده با تاخیر پذیرفته نمی شود.

توجه داشته باشید در سوالات ۱ تا ۴ لازم است از یکی از قضایای زیر استفاده کنید. لذا از نوشتن پاسخ آخر بدون راه حل و یا حل بر اساس حدس و امتحان مقادیر خودداری کنید.

قضیه باقیمانده های چینی :

$$x = a_1 \bmod m_1$$

$$x = a_2 \bmod m_2$$

$$x = a_k \bmod m_k$$

where $m_1, m_2, \dots, m_k$ are relatively prime is found as follows:

$M = m_1 \ m_2 \ ... \ M_k$ then

$$x = \sum_{i=1}^k a_i \frac{M}{m_i} \left(\left[\frac{M}{m_i} \right]^{-1} \bmod m_i \right)$$

قصیہ کوچک فرما:

Given a prime number p :

$$a^{p-1} = 1 \pmod{p}$$

For all integers $a \neq p$

r

قضیہ فی اوپلر:

$$a^{\phi(n)} = 1 \pmod{n}$$

- for any a, n where $\gcd(a, n) = 1$

[illegible]

۱- همه مقادیر صحیح X که در معادله زیر صدق می کنند را محاسبه کنید:

$$x^{16} \equiv 6 \pmod{29}$$

۲- اگر p و q دو عدد اول باشند و $a^p \equiv a \pmod{q}$ و $a \pmod{p}$

$a^q \equiv a \pmod{pq}$ باشد. ثابت کنید:

۳- دو جواب برای X با توجه به معادلات زیر پیدا کنید:

$$x \equiv 2 \pmod{3};$$

$$x \equiv 3 \pmod{5};$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

۴- در معادله زیر d را محاسبه کنید.

$$3d \equiv 1 \pmod{\phi(85)}.$$

۵- الگوریتم گسسته را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$x^y \equiv z \pmod{N}$$

$$\text{dlog}_{x,N} z = y$$

بر این اساس مقادیر زیر را محاسبه کنید:

$$\text{dlog}_{2,9} 4$$

$$\text{dlog}_{2,9} 8$$

۶- قضیه فی اویلر را اثبات کنید.